



Universidad Nacional Autónoma de México Facultad de ingeniería



Cómputo móvil

Grupo 03

Semestre 2027-1

02/octubre/2026

Profesor: Ing Marduk Pérez de Lara Domínguez

Equipo 06:

De La Merced Soriano Uriel Benjamín

Hernández Gutiérrez Carlos Mario

Tarea 3: Radiografía de una App

Introducción

Las aplicaciones móviles han dejado de ser simples herramientas para convertirse en plataformas que influyen en la forma en que las personas se relacionan. Nosotros analizamos Life360, una aplicación de seguridad familiar que permite conocer en tiempo real la ubicación de los integrantes de un grupo.

Elegimos Life360 porque reúne varios temas de la carrera en una sola aplicación. En la parte técnica, combina desarrollo móvil nativo, uso de sensores, servicios en la nube y comunicación con dispositivos externos por Bluetooth. En lo profesional, nos pareció interesante que una idea sencilla que es saber dónde está la familia, haya crecido hasta convertirse en una empresa con suscripciones, publicidad y dispositivos físicos propios. En lo ético, nos permite reflexionar sobre un problema real para cualquier ingeniero: cómo diseñar sistemas que usan datos personales sin dañar la privacidad de las personas, y hasta dónde debe llegar la vigilancia dentro de la familia.

El análisis consiste en revisar su origen, sus funciones, su tecnología, su modelo de negocio y los problemas que ha enfrentado.

Origen, identidad y propósito

La aplicación se distribuye con el nombre Life360: Family Safety & GPS en la App Store y Life360: Live Location Sharing en Google Play, y pertenece a la empresa Life360, Inc. (Apple, s. f.; Google Play, s. f.). En Google Play el desarrollador aparece como Life360, Inc., con domicilio en San Mateo, California, y en la App Store el vendedor aparece como Life360, por lo que el registro coincide con el de la marca y la compañía desarrolladora (Apple, s. f.; Google Play, s. f.). En Android su identificador de paquete es *com.life360.android.safetymapd*.

La empresa fue fundada en 2007 por Chris Hulls y Alex Haro (Wikipedia contributors, s. f.). La idea original era crear un sistema de comunicación y respuesta ante desastres, a partir de los problemas que se observaron durante el huracán Katrina (Startup Fundraising, s. f.). Con el tiempo, el enfoque cambió: los fundadores vieron que el mercado buscaba resolver una preocupación más cotidiana, que es saber si los familiares se encuentran bien (Number Tracker, s. f.). Hoy su objetivo principal es ofrecer

seguridad y tranquilidad a las familias, mediante la localización de sus integrantes y algunos servicios de asistencia automatizados (Number Tracker, s. f.).

Life360 pertenece al sector de las tecnologías de la información, dentro de la industria de los servicios basados en localización y de la seguridad para el consumidor (Wikipedia contributors, s. f.). Además, con sus adquisiciones ha entrado en áreas como la telemática automotriz, la publicidad digital y los dispositivos físicos de rastreo (9to5Mac, 2021; Life360 Ads, s. f.).

Público objetivo, impacto y relevancia social

A quién está dirigida

La aplicación está pensada principalmente para familias que usan varios dispositivos, sobre todo aquellas con hijos adolescentes o jóvenes que empiezan a conducir. También está dirigida a quienes cuidan a adultos mayores. Se trata de usuarios que quieren estar tranquilos respecto a la seguridad física de sus familiares y que valoran funciones como el monitoreo de la conducción y la respuesta ante emergencias (Google Play, s. f.).

Life360 es una aplicación que llega internacionalmente. Según su reporte del segundo trimestre de 2026, de sus 102.4 millones de usuarios activos mensuales, 54.0 millones están en Estados Unidos y 48.4 millones en otros países, y la empresa atiende usuarios en más de 180 países (Life360, Inc., 2026). Aun así, Estados Unidos concentra cerca del 82 % de los ingresos por suscripción: 94.8 de los 115.6 millones de dólares del trimestre (Life360, Inc., 2026).

Cambios en el comportamiento de la sociedad

Antes de que existieran aplicaciones como esta, la seguridad familiar dependía de la comunicación directa y de la confianza. Por ejemplo, cuando alguien salía, llamaba por teléfono o enviaba un mensaje al llegar a su destino. Life360 buscó automatizar ese aviso y lo convirtió en una vigilancia digital pasiva, que funciona sin que la persona haga nada.

Varios estudios académicos han analizado este fenómeno bajo el concepto de “vigilancia familiar”. Sus resultados sugieren que la aplicación disminuye la ansiedad de los padres, pero que también puede generar una sensación de seguridad que no siempre corresponde con una reducción real del riesgo. Además, se ha advertido que el

monitoreo constante puede afectar la autonomía de los menores y provocar resentimiento y estrategias para evadirlo, como instalar la aplicación en un teléfono secundario que no se use (Number Tracker, s. f.).

En 2016, el Pew Research Center encontró que el 16 % de los padres de adolescentes en Estados Unidos usaba herramientas para rastrear la ubicación del teléfono de sus hijos (Pew Research Center, 2016). Una encuesta de la Universidad de Michigan, citada por NPR, reporta que el 52 % de los padres de jóvenes de 18 a 25 años usa rastreo de ubicación, y que cerca de una cuarta parte reconoce que puede causar más ansiedad que tranquilidad (NPR, 2026). Life360 acompaña esa tendencia: en 2021 se hablaba de unos 33 millones de usuarios (The Markup, 2021) y en 2026 reporta 102.4 millones de usuarios activos mensuales (Life360, Inc., 2026).

Funcionalidades y ecosistema

Life360 ofrece más funciones que la localización en un mapa. Dentro de la aplicación, el usuario puede crear “Círculos”, que son grupos privados para separar, por ejemplo, a la familia cercana de amigos o cuidadores. También puede definir “Lugares”, que son zonas delimitadas para recibir avisos automáticos cuando alguien llega o sale, y puede usar la mensajería interna.

Además, la aplicación evalúa el comportamiento al conducir como exceso de velocidad, uso del teléfono, frenados bruscos y aceleraciones rápidas y asigna una calificación a cada trayecto. También muestra el nivel de batería de cada integrante y avisa cuando está bajo, y ofrece herramientas de emergencia, como la detección de choques con aviso a servicios de ayuda, un botón de pánico y protección contra el robo de identidad (Google Play, s. f.).

Interacción con otros dispositivos y aplicaciones

La conexión con dispositivos externos es una de las ventajas de la aplicación. Funciona con los rastreadores Tile, empresa que Life360 adquirió en 2021 (9to5Mac, 2021) y con los dispositivos Jibbit lo que permite ver en la misma pantalla a mascotas y objetos perdidos junto con los familiares. Además, cuenta con una aplicación independiente para

Apple Watch, pensada para quienes usan reloj sin teléfono, y con un rastreador GPS para mascotas (Apple, s. f.).

También tiene integraciones con servicios de terceros. Se comunica con sistemas de navegación de algunos vehículos, como los de BMW, y tiene alianzas con empresas de seguridad para el hogar, como ADT, que permiten armar o desarmar la alarma según la ubicación de los integrantes de la familia. Tras la compra de la plataforma publicitaria Nativo, la empresa se conecta con redes de anunciantes para obtener ingresos de su base de usuarios (Life360 Ads, s. f.).

Distribución y desarrollo

Tiendas, dispositivos y costo

Life360 se lanzó primero en Android en 2008 y después en la App Store de Apple en 2010 (Wikipedia contributors, s. f.). Se distribuye de forma global a través de estas dos tiendas y su descarga es gratuita, aunque parte de sus funciones requiere una suscripción (Apple, s. f.; Google Play, s. f.).

Para funcionar bien necesita instalarse en el teléfono, porque depende de los sensores del dispositivo. Aun así, la empresa cuenta con un sitio web desde el cual se puede iniciar sesión y consultar los planes de membresía (Life360, s. f.-b).

Tecnología utilizada

La empresa no publica los detalles de su arquitectura, por lo que lo siguiente se basa en documentación técnica externa y en información de ofertas de empleo. Es probable que el desarrollo sea nativo, es decir, con Swift para iOS y con Kotlin o Java para Android (Wang, 2026). Esto tiene sentido porque las herramientas híbridas suelen tener más dificultades para manejar permisos de ubicación en segundo plano y para controlar el consumo de batería.

Del lado del servidor, el equipo de ingeniería de Life360 ha explicado que aloja su aplicación y sus servicios en Amazon Web Services (Farhadi, 2022). Para atender a más de 100 millones de usuarios que envían datos constantemente, es probable que use una arquitectura de microservicios y, según ofertas de empleo, tecnologías como Java con Spring Boot y herramientas de flujo de datos como Apache Kafka (Wang, 2026).

Comunicación con la nube y almacenamiento local

La aplicación depende de la nube. Para funcionar en tiempo real necesita conexión a internet, ya sea por Wi-Fi o por datos móviles.

Cuando no hay conexión, es probable que la aplicación guarde los eventos en una base de datos local y los sincronice con el servidor cuando la red vuelve a estar disponible (AppsChopper, s. f.).

Sensores y comunicación inalámbrica

La aplicación utiliza varios sensores del teléfono:

- **GPS, Wi-Fi y antenas celulares:** se combinan para calcular la ubicación y ajustar la precisión, sobre todo en interiores.
- **Acelerómetro y giroscopio:** detectan cambios bruscos de movimiento, lo que permite identificar choques y frenados fuertes. Google Play dice que la detección de choques usa los sensores del dispositivo y reconoce colisiones a más de 40 km/h (Google Play, s. f.).
- **Bluetooth de baja energía (BLE):** desde la integración con Tile, el teléfono busca de forma silenciosa etiquetas de rastreo cercanas, con lo que se forma una red comunitaria para localizar objetos (*Security and Privacy Analysis of Tile's Location Tracking Protocol*, 2025).

Popularidad y modelo de negocio

Popularidad

Life360 es una de las aplicaciones de localización familiar más populares. A mediados de 2026 la empresa reportó 102.4 millones de usuarios activos mensuales en el mundo (Life360, Inc., 2026), y en Google Play supera los 100 millones de descargas (Google Play, s. f.). En Google Play tiene una calificación de 4.5 estrellas con 2.2 millones de reseñas, y en la App Store tiene 4.8 estrellas con más de 3.1 millones de calificaciones (Apple, s. f.; Google Play, s. f.). La App Store no muestra el número de descargas, por lo que no es posible comparar ambas tiendas; según Apptopia, las aplicaciones de la empresa suman unos 4.1 millones de descargas al mes (Crunchbase, s. f.).

Desde su lanzamiento ha recibido numerosas actualizaciones. Las tiendas no muestran el número total de versiones, pero la ficha de Google Play indica que la más reciente va en la versión 26.X (Google Play, s. f.).

Ingresos

Life360 usa un modelo *freemium*: la aplicación básica es gratuita y los ingresos directos provienen de suscripciones de pago, que ofrecen más funciones según la necesidad de cada familia.

Nivel	Costo mensual aproximado	Funciones adicionales
Gratuito (base)	\$0.00 USD	Rastreo básico, 2 alertas de lugares y resumen sencillo de manejo.
Silver	\$9.99 USD	Historial de ubicación de 7 días, 5 lugares con alertas y detección de choques.
Gold	\$16.99 USD	Historial de 30 días, alertas de lugares ilimitadas, detección de choques con aviso a servicios de ayuda y asistencia en carretera 24/7.
Platinum	\$24.99 USD	Reembolso por robo de fondos (hasta \$1 millón), asistencia médica en viajes, respuesta ante desastres y 50 millas de grúa gratuita.

Tabla 1: Niveles de suscripción de Life360 en Estados Unidos (2026)

De los 159.0 millones de dólares que Life360 ingresó en el segundo trimestre de 2026, 115.6 millones vinieron de suscripciones, 22.0 millones de publicidad, 11.6 millones de otros ingresos y 9.8 millones de la venta de rastreadores (Life360, Inc., 2026). Las suscripciones son el núcleo del negocio: la empresa tiene 3.2 millones de suscripciones activas (Life360, Inc., 2026). Al ser pagos recurrentes, las suscripciones son una fuente de ingresos más estable que la venta única de un producto.

Competencia

Life360 compite con soluciones integradas en los propios sistemas, como Apple Find My y Google Find My Device, y con aplicaciones de terceros como *iSharing* y *Glympse*. La propia empresa publica comparativas contra Find My, LifeLock, Geozilla, AAA, Family360, Famisafe y Bark (Life360, Inc., 2026). Su principal desventaja frente a Find My es el uso de recursos: al estar integrado en el sistema operativo, Find My consume apenas cerca de 1 % de batería diaria (AirDroid, s. f.). Además, Find My es gratuito y Life360 cobra por sus funciones avanzadas.

Pero Life360 tiene una ventaja: funciona en iOS y en Android, por lo que permite reunir en un mismo grupo a familias que usan ambos sistemas, algo que las soluciones de Apple no permiten (AirDroid, s. f.). También ofrece funciones que Find My no tiene, como el historial de ubicación y los reportes de conducción (AirDroid, s. f.).

Patentes y licencias

Life360 protege su tecnología con varias patentes. Según los datos de IPqwerly que muestra Crunchbase, la empresa tiene alrededor de 58 patentes registradas, la mayoría en la categoría de técnicas de comunicación eléctrica (Crunchbase, s. f.).

Las patentes más antiguas fueron presentadas en 2013 y 2014 por los cofundadores Alex Haro y Chris Hulls, junto con otros inventores, y cubren los métodos con los que funciona la aplicación (Justia Patents, s. f.). Un ejemplo es la US9788163B2, titulada “Apparatus and method for increasing accuracy of location determination of mobile devices within a location-based group”, concedida en 2017, que protege un método para mejorar la precisión de la ubicación de los dispositivos de un grupo (Life360, Inc., 2017b). Otro es la US9730163B2, “Apparatus and method for conservation of battery power of mobile devices within a location-based group”, también de 2017, que busca reducir el consumo de batería de los teléfonos que usan servicios de localización (Life360, Inc., 2017a). Con el tiempo tuvieron mas patentes sobre geocercas que se ajustan automáticamente, detección de peligro por sonido ambiente, evaluación de la seguridad del usuario y control del uso de aplicaciones (Justia Patents, s. f.). La más reciente que encontramos es la US11910268B2, concedida en 2024, que permite ubicar un dispositivo

de rastreo que no está cerca del teléfono, lo cual funciona con lo que manejan de los rastreadores físicos (Verdict Staff, 2024).

Estas patentes no significan que Life360 tenga exclusividad sobre el uso del GPS o sobre compartir ubicación, sino que protegen implementaciones técnicas específicas desarrolladas por la empresa. Otras aplicaciones pueden ofrecer servicios similares de localización familiar, siempre que sus implementaciones no infrinjan las reivindicaciones de patentes vigentes.

Implicaciones legales, éticas y de seguridad

Polémicas e incidentes

Life360 ha tenido varias polémicas e incidentes de seguridad que han generado debate. Estos son los más importantes:

- **Venta de datos de ubicación (2021–2023).** En diciembre de 2021, una investigación de *The Markup* reveló que Life360, vendía datos de ubicación de familias, incluidos menores, a cerca de una docena de intermediarios como X-Mode y Cuebiq (The Markup, 2021). Los datos incluían el identificador publicitario del dispositivo y sus coordenadas, aunque la empresa afirmó que los desidentificaba (The Markup, 2021). En 2023 se presentó una demanda colectiva que citaba esa investigación y acusaba a la empresa de vender datos sin consentimiento (Keegan, 2023).
- **Incidente de seguridad relacionado con Tile (2024).** En junio de 2024, personas ajenas accedieron sin autorización a los sistemas de atención al cliente de Tile. Obtuvieron identificadores de rastreadores y datos personales, y el caso terminó en un intento de extorsión pública (Life360, s. f.-a).
- **Vulnerabilidades y uso indebido.** Una investigación académica encontró que, en algunas versiones para Android, ciertas bases de datos internas no estaban cifradas. Una persona con acceso físico al teléfono y permisos de administrador podía obtener en texto plano el historial de ubicaciones y los contactos familiares (*Forensic Analysis of Third Party Location Applications in Android*, 2019).

Análisis FODA

Fortalezas	Oportunidades
• Funciona en iOS y Android dentro de un mismo grupo familiar. • Tiene más de 102 millones de usuarios activos mensuales. • Genera ingresos recurrentes por suscripciones. • Sus funciones de seguridad física, como la detección de choques, van más allá de las de la competencia básica.	• Crecimiento en el mercado de mascotas y dispositivos conectados (IoT). • Expansión hacia el cuidado de adultos mayores. • Mayores ingresos por publicidad a través de Nativo. • Crecimiento de usuarios fuera de Estados Unidos.
Debilidades	Amenazas
• Depende de los sensores y consume mucha batería. • No cifra de extremo a extremo la ubicación de los usuarios. • Errores de ubicación que generan falsos avisos de movimiento.	• Competencia de aplicaciones integradas como Find My, que son gratuitas y consumen menos batería. • Regulaciones de privacidad cada vez más estrictas. • Daño a su reputación por la venta de datos y por fallas de seguridad anteriores. • Dependencia de AWS: las caídas del proveedor afectan el servicio.

Tabla 2: Análisis FODA de Life360

Propuestas de mejora

Si nuestro equipo tuviera que desarrollar una nueva versión de Life360, nos enfocaríamos en corregir los riesgos que identificamos.

Primero, agregaríamos cifrado de extremo a extremo a los datos de ubicación. De esta forma, las coordenadas solo podrían ser leídas por los dispositivos que forman parte del círculo familiar y el servidor no tendría acceso a ellas. Esto impediría vender los datos a terceros y reduciría el daño de una posible filtración. Reconocemos que tendría un costo, porque algunas funciones, como los avisos de llegada, hoy dependen de que el servidor procese la ubicación, y habría que rediseñarlas para que funcionen en los dispositivos.

Segundo, podríamos agregar inteligencia artificial en el propio dispositivo para reducir el consumo de batería. En lugar de consultar el GPS de forma constante, el teléfono usaría el acelerómetro para detectar cuándo está quieto, por ejemplo sobre un escritorio en la escuela. Mientras no detecte movimiento, los sensores que más energía gastan permanecerían en reposo, y solo se activarían cuando la persona empiece a desplazarse.

Conclusiones

Pudimos observar la complejidad que hay detrás de una aplicación que parece sencilla. Una app de este tipo requiere una infraestructura en la nube muy grande, que combina sensores, servicios de terceros y dispositivos externos, y mantenerla tiene un costo elevado. Además, como la aplicación es gratuita y depende de tener muchos usuarios, los datos personales suelen convertirse en una forma de obtener ingresos, como ocurrió con la venta de ubicaciones y la publicidad.

También aprendimos que analizar una aplicación no es solo ver cómo funciona y qué hace: implica revisar su impacto social, su modelo de negocio y sus riesgos de seguridad y privacidad.

Reflexión final

Después de analizar Life360, podemos ver cómo una aplicación puede ayudar a las familias a mantenerse comunicadas y sentirse más seguras mediante funciones como compartir la ubicación y recibir alertas.

También consideramos importante el tema de la privacidad, ya que la aplicación necesita acceder a la ubicación y otros datos para funcionar. Por eso, es importante que los usuarios conozcan qué información comparten y cómo pueden controlarla.

También quienes diseñan este tipo de sistemas tienen una responsabilidad especial: no basta con que una aplicación funcione y sea rentable, también debe proteger a las personas que la usan, sobre todo cuando entre ellas hay menores de edad.

Life360 nos pareció un buen ejemplo de cómo diferentes tecnologías, como el GPS, los sensores, internet y la nube, pueden combinarse para resolver una necesidad de la vida diaria.

Referencias

- 9to5Mac. (2021, 22 de noviembre). *Tile to be acquired by Life360 amid competition with AirTag*. <https://9to5mac.com/2021/11/22/tile-to-be-acquired-by-life360-tracking-platform-amid-competition-with-airtag/>
- AirDroid. (s. f.). *Life360 vs Find My: Which is more reliable (real-world tested)?* <https://www.airdroid.com/parental-insights/life360-vs-find-my/>
- Apple. (s. f.). *Life360: Family Safety & GPS* [Aplicación móvil]. App Store. <https://apps.apple.com/us/app/life360-family-safety-gps/id384830320>
- AppsChopper. (s. f.). *Cost to develop location tracking app like Life360*. <https://www.appschopper.com/blog/cost-to-develop-location-tracking-app-like-life360/>
- Crunchbase. (s. f.). *Life360 – Tech details*. https://www.crunchbase.com/organization/life360/tech_details
- Farhadi, A. (2022, 7 de julio). *Don't just shift left with AWS cloud security, you might miss something!* Life360 Engineering. <https://medium.com/life360-engineering/dont-just-shift-left-with-aws-cloud-security-you-might-miss-something-8487f999c07>
- *Forensic analysis of third party location applications in Android*. (2019). arXiv. <https://arxiv.org/html/1907.00074v1>
- Google Play. (s. f.). *Life360: Live Location Sharing* [Aplicación móvil]. https://play.google.com/store/apps/details?id=com.life360.android.safetymapd&hl=en_GB
- Justia Patents. (s. f.). *Patents assigned to Life360, Inc*. <https://patents.justia.com/assignee/life360-inc>
- Keegan, J. (2023, 1 de junio). *Life360 sued for selling location data*. The Markup. <https://themarkup.org/privacy/2023/06/01/life360-sued-for-selling-location-data>
- Life360. (s. f.-a). *Life360 addresses unauthorized access incident*. <https://www.life360.com/en-au/blog/unauthorized-access-incident-2024>
- Life360. (s. f.-b). *Life360 | A prueba de familia, para toda la familia | App de ubicación compartida y seguridad*. <https://www.life360.com/es-mx>

- Life360 Ads. (s. f.). *Life360 to acquire Nativo, accelerating growth and expanding its ad platform*. <https://ads.life360.com/newsroom/life360-to-acquire-nativo>
- Life360, Inc. (2017a). *US9730163B2: Apparatus and method for conservation of battery power of mobile devices within a location-based group*. Google Patents. <https://patents.google.com/patent/US9730163B2/en>
- Life360, Inc. (2017b). *US9788163B2: Apparatus and method for increasing accuracy of location determination of mobile devices within a location-based group*. Google Patents. <https://patents.google.com/patent/US9788163B2/en>
- Life360, Inc. (2026, 10 de agosto). *Life360 reports record Q2 2026 results*. Life360 Investor Relations. <https://investors.life360.com/news-releases/news-release-details/life360-reports-record-q2-2026-results>
- Number Tracker. (s. f.). *Who invented Life360: Origins, criticisms & the future*. <https://numbertracker360.com/blog/reviews-location-trackers/who-invented-life-360-past-present-and-future>
- Pew Research Center. (2016, 7 de enero). *How parents monitor their teen's digital behavior*. <https://www.pewresearch.org/internet/2016/01/07/how-parents-monitor-their-teens-digital-behavior/>
- *Security and privacy analysis of Tile's location tracking protocol*. (2025). arXiv. <https://arxiv.org/html/2510.00350v1>
- Startup Fundraising. (s. f.). *Alex Haro: Hubble Network founder, \$100M raised*. <https://startupfundraising.com/library/articles/alex-haro>
- The Markup. (2021, 6 de diciembre). *The popular family safety app Life360 is selling precise location data on its tens of millions of users*. <https://themarkup.org/privacy/2021/12/06/the-popular-family-safety-app-life360-is-selling-precise-location-data-on-its-tens-of-millions-of-user>
- Verdict Staff. (2024, 25 de abril). *Life360 gets grant for location tracking system for tracking devices*. Verdict. <https://www.verdict.co.uk/data-insights/life360-gets-grant-for-location-tracking-system-for-tracking-devices/>
- Wang, B. (2026, 8 de agosto). *Life360 internship 2027–2028: No formal program yet, but here is how to break in*. Extern. <https://www.extern.com/post/life360-internship-guide>
- Wikipedia contributors. (s. f.). *Life360*. Wikipedia. <https://en.wikipedia.org/wiki/Life360>